CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

$A^3 = A + I$: diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et de déterminant positif

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$.

1. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que le polynôme $X^3 - X - 1$ a une seule racine réelle, et qu'elle est strictement positive.
3. En déduire que $\det A > 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P = X^3 - X - 1$ annule A.
- A est à coefficients **réels**.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser grâce à P, étudier les racines de P, puis calculer $\det A$ avec les valeurs propres.

Corrigé

Q1 · Un polynôme annulateur

L'hypothèse $A^3 = A + I_n$ s'écrit $A^3 - A - I_n = 0$. Donc le polynôme

$$P = X^3 - X - 1$$

annule A. Sur $\mathbb{C}$, P est scindé (tout polynôme complexe l'est, théorème de d'Alembert-Gauss). Il reste à voir que ses racines sont **simples**.

Q1 · Les racines sont simples

Si z était racine au moins double, on aurait $P(z) = 0$ et $P'(z) = 0$. Or

$$P'(z) = 3z^2 - 1 = 0 \iff z^2 = \frac{1}{3} \iff z = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ ou } z = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

On calcule P en ces deux points. Comme $z^2 = \frac{1}{3}$, on a $z^3 = z \cdot z^2 = \frac{z}{3}$, donc

$$P(z) = \frac{z}{3} - z - 1 = -\frac{2z}{3} - 1.$$

- $z = \frac{1}{\sqrt{3}}$: $P(z) = -\frac{2}{3\sqrt{3}} - 1 = -\frac{2\sqrt{3}}{9} - 1 \approx -1{,}385 \neq 0$.
- $z = -\frac{1}{\sqrt{3}}$: $P(z) = \frac{2}{3\sqrt{3}} - 1 = \frac{2\sqrt{3}}{9} - 1 \approx -0{,}615 \neq 0$.

Aucune racine de P' n'est racine de P : les trois racines complexes de P sont simples. A annule un polynôme scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$:

> A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Q2 · Variations de f

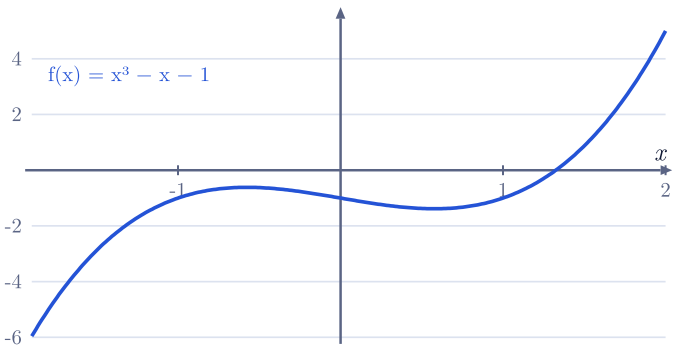
On pose $f(x) = x^3 - x - 1$. Elle est dérivable et $f'(x) = 3x^2 - 1$, qui est un trinôme de racines $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$, positif à l'extérieur des racines. Les valeurs aux extremums viennent de l'étape précédente :

$$f\Big(-\frac{1}{\sqrt{3}}\Big) = \frac{2\sqrt{3}}{9} - 1 \approx -0{,}615,$$

$$f\Big(\frac{1}{\sqrt{3}}\Big) = -\frac{2\sqrt{3}}{9} - 1 \approx -1{,}385.$$

Limites : $f(x) \sim x^3$ en $\pm\infty$, donc $f \to -\infty$ en $-\infty$ et $f \to +\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\sqrt{3}}$		$\frac{1}{\sqrt{3}}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$\frac{2\sqrt{3}}{9} - 1$	↘	$-\frac{2\sqrt{3}}{9} - 1$	↗	$+\infty$



La courbe de f ne coupe l'axe qu'une fois, en $r \approx 1{,}3247$. Les deux extremums locaux sont sous l'axe.

Q2 · Une seule racine réelle, positive

- Sur $]-\infty, \frac{1}{\sqrt{3}}]$: le maximum de f est $f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) \approx -0{,}615 < 0$. Donc $f < 0$: **aucune racine** sur cet intervalle.
- Sur $[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty[$: f est continue et strictement croissante, de $f(\frac{1}{\sqrt{3}}) < 0$ à $+\infty$. Par le théorème de la bijection, elle s'annule **exactement une fois**, en un réel r.

Donc P a une unique racine réelle r, et $r > \frac{1}{\sqrt{3}} > 0$. Encadrement : $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 5 > 0$, donc $1 < r < 2$ (en fait $r \approx 1{,}3247$).

$$X^3 - X - 1 \text{ a une seule racine réelle } r, \text{ et } r > 0.$$

Q3 · Les valeurs propres possibles

P est réel de degré 3 avec une seule racine réelle : ses deux autres racines sont non réelles et conjuguées, notées c et $\bar{c}$. Ainsi $P = (X - r)(X - c)(X - \bar{c})$.

Toute valeur propre de A est racine de P (car $P(A) = 0$). Donc $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A) \subset \{r, c, \bar{c}\}$, et

$$\chi_A = (X - r)^u (X - c)^v (X - \bar{c})^w,$$

$$u + v + w = n,$$

où $u, v, w \geqslant 0$ sont les multiplicités (éventuellement nulles).

Q3 · Le signe du déterminant

A est réelle, donc $\chi_A \in \mathbb{R}[X]$. Une racine non réelle et sa conjuguée ont la même multiplicité : $v = w$. Le déterminant est le produit des valeurs propres comptées avec multiplicité :

$$\det A = r^u \, c^v \, \bar{c}^{\,v} = r^u \, (c\bar{c})^v$$

$$= r^u \, |c|^{2v}.$$

Or $r > 0$ (Q2) et $c \neq 0$ (car $P(0) = -1 \neq 0$), donc $|c|^2 > 0$. Un produit de réels strictement positifs est strictement positif :

$$\det A = r^u |c|^{2v} > 0.$$

Le piège

Chercher une racine évidente de $X^3 - X - 1$: il n'y en a pas. On n'a pas besoin des racines, seulement de leur nombre, de leur signe, et du fait qu'elles soient simples.

La méthode

Diagonalisation par un polynôme annulateur : vérifier qu'il est scindé (sur $\mathbb{C}$ toujours) et sans racine commune avec sa dérivée. Pour le signe de $\det A$ réelle : les valeurs propres non réelles vont par paires conjuguées et donnent $|c|^2 > 0$.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$

- **Racine multiple et dérivée.**

$$z \text{ racine au moins double de } P \iff P(z) = 0 \text{ et } P'(z) = 0.$$

- **Théorème de la bijection.**

$$f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R}) \text{ strictement monotone} \implies f : I \to f(I) \text{ bijective.}$$

$$0 \in f(I) \implies \exists!\, x \in I,\ f(x) = 0.$$

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0,\ u(x) = \lambda x,\ x \neq 0 \implies P(\lambda) = 0.$$

$$P(u)(x) = P(\lambda)x, \qquad \mathrm{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$

- **Racines d'un polynôme réel.**

$$P \in \mathbb{R}[X],\ P(c) = 0 \implies P(\bar{c}) = \overline{P(c)} = 0, \qquad \mathrm{mult}(\bar{c}) = \mathrm{mult}(c).$$

- **Déterminant et valeurs propres.**

$$\chi_A = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)} (X - \lambda)^{m_\lambda}.$$

$$\det A = \prod_{\lambda} \lambda^{m_\lambda}, \qquad \mathrm{tr}\, A = \sum_{\lambda} m_\lambda \lambda.$$